

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Филиал Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«МИСИС» в городе Алмалык Республики Узбекистан



Методическое пособие по выполнению выпускной квалификационной работы
для студентов обучающихся по направлению
15.03.04 - «Автоматизация технологических процессов и производств»
(бакалавриат)

Темербекова Барнохон Маратовна, Маманазаров Улугбек Бахтиёр угли.

Методическое пособие по выполнению выпускной квалификационной работы для студентов обучающихся по направлению 15.03.04 - «Автоматизация технологических процессов и производств» - Узбекистан, Алмалык, АФ НИТУ «МИСИС», 2022 -49 с.-

В методическом пособии изложены требования к содержанию, объему и оформлению выпускных квалификационных работ студентов-бакалавров, обучающихся по направлениям и специальностям кафедры «Автоматизации технологических процессов и производств» (АТПП). Методическое пособие содержит рекомендации, призванные помочь выпускнику правильно организовать работу над выпускной квалификационной работой. При этом предпринята попытка в системной форме изложить существо проектных работ в области автоматизации, управления промышленными объектами, а также изложены требования к оформлению конструкторской документации. Методическое пособие может быть полезно также научным руководителям выпускных квалификационных работ студентов.

Методические рекомендации предназначены, прежде всего, для студентов кафедры АТПП по направлению «Автоматизации технологических процессов и производств», а также других смежных направлений.

Методическое руководство издается решением Совета филиала НИТУ «МИСИС» в городе Алмалык. Протокол № 2 от «16» «февраля» 2022 г.

Рецензенты:

д.т.н., профессор кафедры «Автоматизация производственных процессов»

ТГТУ им. Ислава Каримова **Гулямов Ш.М.**

к.т.н., и.о. доцента АФ НИТУ «МИСИС» **Акрамов Ж.К.**

Электронные материалы по защите ВКР вы можете найти, перейдя по ссылке:

https://drive.google.com/drive/folders/1tqAB749nWho3miWQXDUUpSc3qM7eZ6_mZ?usp=sharing



Содержание

Введение	
1 Общие требования к выпускным квалификационным работам	5
2 Научное руководство и консультирование	7
3 Подбор материалов, его анализ и обобщение	8
4 Написание выпускной квалификационной работы	9
5 Отзыв рецензента	26
6 Защита выпускной квалификационной работы	27
Приложение А. Титульный лист	29
Приложение Б. Задание на дипломный проект	30
Приложение В. Образец содержания	32
Приложение Г. Пример составления спецификации	33
Приложение Д. Образец списка литературы	35
Приложение Е. Параметры страницы ПЗ	37
Приложение Ж. Образцы штампов	38
Приложение И. Ведомость ВКР	40
Приложение К. Функциональная схема автоматизации	41
Приложение Л. Электрическая схема	43
Приложение М. Архитектура автоматизированной системы	44
Приложение Н. Расчет САР	45

Введение

Написание выпускной квалификационной работы (ВКР) является завершающим этапом обучения студента в университете и должно не только помочь ему систематизировать, закрепить теоретические знания и практические навыки, но и развить способности к самостоятельной работе, научным исследованиям, экспериментированию и, таким образом, наилучшим образом подготовить его к будущей инженерной деятельности.

Квалификация (степень) бакалавра – это академическая степень, отражающая образовательный уровень выпускника, свидетельствующая о наличии фундаментальной подготовки по соответствующему направлению, освоении начал специализации и выработке навыков выполнения исследовательских работ.

ВКР бакалавра должна представлять собой законченную разработку на заданную тему, написанную лично автором под руководством научного руководителя. ВКР бакалавра должна свидетельствовать об умении автора работать с литературой, обобщать и анализировать фактический материал, используя теоретические знания и практические навыки, полученные при освоении профессиональной образовательной программы, содержащей элементы научного исследования. ВКР бакалавра должна иметь разделы, посвященные описанию проблемы, обзору литературы, постановке задачи, характеристике предлагаемого автором решения с использованием графического материала, чертежей, математических методов, компьютерной техники и технологий.

За время обучения студент должен научиться организовывать и проводить научные исследования, внедрять их результаты в практику, а также определять предпочтительные рынки применения разрабатываемых инвестиционных проектов, конструкций и технологий, исследовать конкурентоспособность технологий и разрабатывать стратегию их продвижения на рынке.

Одновременное выполнение и защита выпускной квалификационной работы являются проверкой готовности выпускника к самостоятельному решению комплексных инженерных задач и основанием для присвоения ему соответствующей квалификации в данной предметной области. Защита ВКР проводится на заседании государственной аттестационной комиссии (ГЭК). Результаты защиты ВКР являются основанием для принятия ГЭК решения о присвоении выпускнику соответствующей квалификации (степени) и выдачи диплома государственного образца.

1 Общие требования к выпускным квалификационным работам

1.1 Цель и задачи выпускной квалификационной работы

Целью выпускной квалификационной работы является выполнение и дальнейшая защита ВКР на заседании ГЭК. Результаты защиты ВКР являются основанием для присвоения выпускнику соответствующей квалификации.

Задачами выполнения ВКР выпускниками вузов являются:

- проверка уровня усвоения студентами учебного материала по основным естественнонаучным, общепрофессиональным и специальным дисциплинам;
- углубление знаний по специальности, приобретение навыков самостоятельного решения комплексных инженерных задач, а для наиболее подготовленных - навыков научных исследований;
- приобретение навыков разработки и ведения технической документации.

В процессе подготовки ВКР студенты имеют возможность:

- показать способность использования передовых достижений науки и техники с учетом перспектив их развития в интересах промышленности и умение обосновать экономическую целесообразность их внедрения;
- проявить умение правильного применения теоретических положений специальных дисциплин к решению инженерных задач;
- показать умение самостоятельно работать с технической литературой, в *Internet*, а также четко и логично формулировать свои выводы и предложения;
- организовать свою работу так, чтобы в срок, полностью и качественно выполнить задание на ВКР и подготовиться к ее защите.

1.2. Выбор темы выпускной квалификационной работы

Выбор тем выпускных квалификационных работ студентов осуществляется с участием всех научных руководителей кафедры и обсуждается на заседании кафедры. Тема ВКР может быть связана с производственной деятельностью бакалавра или являться логическим развитием тематики производственной и пред выпускной практики, а также может не иметь отношения непосредственно к производственной тематике. В последнем случае руководителем ВКР может быть предложена тема научно-исследовательского или учебно-методического характера. Последнее предполагает наличие научно-методического раздела у научного руководителя ВКР в направлении тематики ВКР, наличие необходимой научной, учебно-методической и информационно-справочной литературы. К числу тематик таких ВКР могут быть отнесены тематики, связанные с хозяйственными и госбюджетными научно-исследовательскими работами кафедры, в которых принимают непосредственное участие руководители работ, с научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами сторонних организаций, с необходимостью развития научно-

исследовательской, учебно-методической, информационно-аналитической базы кафедры, факультета, университета и т.п.

За организацию работы по выбору тем ВКР отвечает заведующий кафедрой или профессора (доценты) кафедры, назначенные заведующим кафедрой ответственными за организацию этих работ по конкретным направлениям (специальностям) подготовки бакалавров.

Научные руководители ВКР студентов назначаются распоряжением зав. кафедрой, как правило, из числа профессорско-преподавательского состава (штатных и совместителей) или привлекаются из научно-исследовательских институтов (НИИ) и промышленных предприятий.

Закрепление студентов-выпускников за научными руководителями и выбор тем ВКР осуществляется ответственными за организацию этих работ. Назначение научных руководителей и список тем ВКР студентов утверждается приказом директора АФ НИТУ «МИСИС».

Выпускник обязан в течение первой недели проектирования составить календарный план выполнения ВКР в соответствии с учебным планом. В календарном плане должны быть указаны конкретные сроки выполнения всех составных частей ВКР. Окончание работы над ВКР предусматривается не позднее, чем за одну неделю до начала защиты.

Рабочий план выпускной квалификационной работы разрабатывается студентом при участии научного руководителя. Первоначальный вариант плана должен отражать основную идею и этапы работы. При составлении первоначального варианта плана ВКР следует определить содержание отдельных глав и дать им соответствующее название. Далее необходимо продумать содержание каждой главы и наметить в виде параграфов последовательности вопросов, которые планируется рассмотреть. Окончательный вариант плана ВКР утверждается научным руководителем (ставится дата и подпись) и, по сути, отражает содержание (оглавление) работы.

Рецензирование допущенных к защите работ осуществляется ведущими специалистами из числа научного, инженерно-технического, преподавательского состава университета, предприятий, научно-исследовательских или проектно-конструкторских организаций, назначенными рецензентами решением заведующего кафедрой.

Подготовка к защите ВКР осуществляется студентом в тесном контакте с руководителем. Она заключается в подготовке доклада и ответов на возможные вопросы по теме ВКР и смежным областям знаний.

Допуск к защите ВКР осуществляется заведующим кафедрой на основании рассмотрения:

- законченной и подписанной автором, научным руководителем и консультантами пояснительной записки и чертежей;
- письменного отзыва руководителя, представленного не позднее, чем за одну неделю до начала работы ГЭК при полном выполнении задания на проектирование и соответствии проекта нормативным документам.

2 Научное руководство и консультирование

2.1 Научное руководство

Для выполнения руководства ходом выполнения ВКР и текущих консультаций каждому студенту назначается научный руководитель работы.

Научный руководитель ВКР студента обязан:

- провести полную разъяснительную консультацию по выбранной теме ВКР и практическую помощь по разработке плана её выполнения;
- оказать квалифицированную консультацию по подбору научно-технической, справочной литературы и иных источников информации по теме исследования;
- проводить систематические консультации студента по содержанию и оформлению ВКР, поддерживать связь с организацией, по материалам которой студент пишет ВКР;
- осуществлять систематический контроль хода выполнения ВКР в соответствии с разработанным планом и информировать кафедру в случае несоблюдения студентом установленного графика работ;
- оценить готовность студента к предзащите и защите в ГЭК, дать оценку качества выполнения ВКР в соответствии с предъявляемыми к ней требованиями и представить отзыв научного руководителя о работе студента.

2.2 Консультирование по разделу экономического обоснования работы

Организационно-экономический раздел выпускной работы включает разработку одного из следующих вопросов:

- технико-экономическое обоснование выбора одного из вариантов системы автоматизации и расчет рентабельности и сроков окупаемости выбранной системы автоматизации;
- составление сметы затрат на проектирование, конструкторскую разработку, изготовление и испытание проектируемой системы с технико-экономическим анализом принятых нормативов (по данным завода, КБ и других проектно-конструкторских организаций);

Содержание раздела должно исходить из темы выпускной работы и быть его составной частью. Раздел должен состоять из текстового материала объемом 10-12 страниц.

Текущее консультирование по вопросам данного раздела, включая выдачу задания и методических рекомендаций, осуществляется в часы консультаций преподавателем по «Экономики и менеджмента»

2.3 Консультирование по разделу обеспечения безопасности жизнедеятельности

Этот раздел выпускной квалификационной работы является относительно самостоятельным разделом. Он состоит из текстового материала объемом 10 – 12 страниц. Раздел может содержать следующее:

- анализ условий труда работающих и их воздействия на организм человека при выполнении работ;

- комплекс мероприятий по защите работающих от действия опасных и вредных производственных факторов;

- расчеты, обосновывающие принятые в проекте мероприятия;

- расчеты освещенности, шума, вибраций и других нежелательных явлений в помещениях.

Таким образом, содержание этого раздела предусматривает характеристику проектируемого объекта с точки зрения возможного действия на работающих потенциально опасных и вредных производственных факторов и разработку конкретных вопросов по технике безопасности, производственной санитарии, пожарной профилактике, организации рабочего места и других вопросов, связанных с темой проекта.

Задание по разделу выдается преподавателем-консультантом по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» в двухнедельный срок после получения задания на дипломное проектирование. Задание также может выдаваться руководителем проекта при условии обязательного согласования его с преподавателем-консультантом по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности».

3 Подбор материалов, его анализ и обобщение

Подбор литературы следует начинать сразу же после выбора темы ВКР. При этом следует обращаться к предметно-тематическим каталогам и библиографическим справочникам библиотеки АФ НИТУ «МИСИС», городской публичной библиотеки и др. Целесообразно в полной мере использовать ресурсы сети *Internet*.

Детальное изучение литературы должно сопровождаться конспектированием и систематизацией материала со ссылками на источники информации. При этом необходимо стремиться охватить максимум литературных источников, непосредственно имеющих отношение к теме ВКР. Особое внимание следует обратить на элементы новизны ВКР.

Следует отметить, что подбор исходных материалов для выполнения ВКР специалиста включает важную составляющую – сбор и систематизацию фактического материала, полученного за время прохождения преддипломной практики. От того, насколько качественно он собран, зависит качество и своевременность написания ВКР. За время практики студент должен собрать данные по технологии процесса, сделать необходимые выписки из технической и эксплуатационной документации, изучить действующие на предприятии инструкции и нормативные документы, методические указания, постановления, регламентирующие работу предприятия или его

структурного подразделения. К началу выполнения ВКР студент должен обобщить фактический материал.

4 Написание выпускной квалификационной работы

4.1 Общие положения о пояснительной записке.

ВКР включает в себя пояснительную записку (текстовый материал) и графическую часть (графический материал).

Пояснительная записка к ВКР, представляемой к защите, должна содержать обязательные разделы (остальные в зависимости от темы ВКР):

1. Титульный лист (подписанный выпускником, руководителем и зав. кафедрой, см. Приложение А).

2. Задание на дипломный проект (подписанное дипломником, руководителем, научными консультантами и зав. кафедрой, см. Приложение Б).

3. Содержание (оглавление).

4. Введение.

5. Технологическую часть (описание технологического процесса, краткий технический регламент, требования к точности контроля, степень автоматизации).

6. Конструкторскую часть (описание функциональной схемы, выбор средств автоматизации, составление спецификации на них, описание принципиальной схемы питания, описание контролера и архитектуры системы управления, описание принципиальных схем сигнализации или блокировок и др.).

7. Расчетную часть (расчет САР одного из контуров автоматического регулирования объекта).

8. Экономическую часть (расчет рентабельности и сроков окупаемости средств автоматизации).

9. Раздел безопасности жизнедеятельности (анализ условий труда работающих, защита от действия опасных и вредных производственных факторов).

10. Заключение.

11. Список литературы.

Содержание (оглавление) представляет собой последовательное исчисление номеров разделов, подразделов, пунктов, подпунктов и их наименований с указанием номеров страниц, на которых размещается их начало, а также введение, заключение и список литературы (последние не нумеруются). Образец содержания приводится в Приложении В.

Во введении в краткой доходчивой форме формулируются необходимость разработки (изучения) данной темы, а также указывается состояние разрабатываемой темы, к какой области науки и техники относится выполненная работа. При написании введения необходимо увязать решение темы ВКР с общими научно-техническими задачами развития промышленности и науки. Поэтому к написанию введения необходимо подходить со всей серьезностью, тщательно отбирая и логически увязывая собранный материал.

Рекомендуемый объем введения до 5 страниц.

Изложение последующего материала в пояснительной записке ВКР должно быть последовательным и логичным. Все разделы работы должны быть связаны между собой. Особое внимание следует обратить на логические переходы от одного раздела к другому и от одного пункта раздела к последующему. Изложение материала должно быть конкретным, опираться на результаты практики, содержать критический анализ полученных данных и технико-экономическое обоснование принятия решений.

Технологическая часть посвящается, как правило, описанию технологического процесса, который необходимо автоматизировать. В разделе подробно описывается процесс с выделением основных технологических параметров, подлежащих контролю и управлению. Также приводятся основные сведения о применяемом оборудовании, достоинства и недостатки, анализируется степень автоматизации процесса на конкретном предприятии и намечаются пути решения поставленной задачи автоматизации.

Рекомендуемый объем технологической части должен быть в пределах 15 страниц.

Содержание разделов основной – конструкторской части ВКР должно соответствовать теме работы и плану ее выполнения. Эти разделы должны полностью раскрывать основное содержание работы, умение автора сжато, логично излагать и аргументировать материал.

Конструкторская часть проекта должна включать общие сведения об исследуемом объекте, где указываются его основные технические характеристики, требования точности, надежности, степень автоматизации и т.п. На основе анализа технологии процесса разрабатывается функциональная схема автоматизации процесса, аргументировано выбираются средства контроля, сигнализации, регулирования и защиты. Выбирается программно-аппаратурный комплекс. Описывается назначение и состав выбранных контроллеров, их функциональные устройства, подключение, запуск и т.д.,

В конструкторской части работы исходя из норм технического регламента составляется спецификация на средства автоматизации. Для составления спецификации используются сведения из каталогов передовых производителей средств автоматизации, таких как *Honeywell*, *Siemens*, *Emerson*, *Метран*, *ЛГ Автоматика* и др. пример составления спецификации приводится в Приложении Г.

В этом же разделе приводится описание разработанной принципиальной электрической схемы питания средств автоматизации.

Дополнительно по усмотрению руководителя ВКР в конструкторской части возможны описания следующих проектных разработок: принципиальных электрических схем сигнализации или блокировки, схем внешних соединений средств автоматики, архитектуры выбранной системы управления производством, а также разработки информационного и программного обеспечения системы автоматизации проектирования, разработки SCADA-системы технологического процесса или ее визуальных компонентов, оценки надежности функционирования системы и т.д.

Рекомендуемый объем конструкторской части составляет 30 – 35 страниц.

В расчетной части производится расчет параметров настройки регулятора системы автоматического регулирования одного из основных контуров регулирования. Для этого исследуется объект регулирования для получения статических и динамических характеристик, исходя из которых производится выбор регулятора. Составляется структурная схема системы регулирования выбранного параметра с помощью пакета прикладных программ MATLAB. Используя программы MATLAB подбираются оптимальные параметры настройки регулятора. Далее исследуется САР на устойчивость с помощью одного или нескольких критериев. Исследуется качество регулятора.

Рекомендуемый объем расчетной части составляет 10 – 15 страниц.

Разделы ВКР, посвященные технико-экономическому обоснованию работы и обеспечению безопасности жизнедеятельности выполняются в соответствии с заданием, согласованным и утвержденным научными консультантами по данным разделам ВКР. Рекомендуемый объем каждого из этих разделов не более 10 страниц.

Заключение – завершающая часть пояснительной записки ВКР, содержащая краткое изложение полученных результатов (выводы) по всем разделам работы. Выводы по своему содержанию подводят итоги выполненного исследования. Они пишутся в виде отдельных, но логически связанных друг с другом пунктов. Содержание каждого последующего пункта должно развивать и конкретизировать предыдущий пункт. При этом рекомендуется использовать следующие словосочетания: «В работе исследовано..., установлено..., получено..., это обеспечивает..., это дает возможность ...» и т.п.

Общее количество пунктов в выводах обычно составляет не более пяти-шести, и они должны занимать до 1,5 страниц.

Список литературы включает базовую литературу по тематике работы (учебники, монографии, учебные пособия), специальную литературу – статьи, патенты, каталоги, сайты *Internet*, а также нормативную документацию, технический регламент и прочее. Образец списка литературы приведен в приложении Д.

Список литературы составляется либо в алфавитном порядке, либо в порядке ссылок в тексте работы. Объем и содержание списка литературы позволяют косвенным образом судить об умении студента находить и использовать литературные данные для решения конкретной задачи. В список заносят только те литературные источники, которые были использованы в процессе работы над темой. Указываются все реквизиты литературного источника: фамилии и инициалы авторов (не более 3-х, для обозначения большего числа применяют сокращенное «...и др.»), название издания, вид издания, сокращенное или полное название города, название издательства, год издания, количество страниц. Рекомендуемое количество литературных источников 15 – 20.

4.2 Оформление пояснительной записки.

Пояснительная записка, составляющая часть выпускной квалификационной работы бакалавра, требует особой внимательности к ее оформлению и содержанию. Она должна быть написана четко и аккуратно, с особым вниманием к лаконичности и точности формулировок, используемых технических терминов и изложения. Весь текст рекомендуется писать с применением машинописного способа, что включает использование стандартных шрифтов, размеров символов.

Параметры страницы, такие как левые, правые, верхние и нижние поля, должны соответствовать установленным форматам рамки документа. Это способствует не только эстетическому оформлению работы, но и ее структурной целостности, делая содержание более доступным и удобным для восприятия читателями и научными руководителями. (см. Приложения Е)

Важно отметить, что такой подход к оформлению обеспечивает четкость и ясность передачи научной информации, что важно для правильного восприятия и оценки содержания работы как академическим сообществом, так и широкой аудиторией, интересующейся данной темой.

При первом упоминании в тексте пояснительной записки документа или объекта приводится его полное наименование. Если в дальнейшем предполагается использование сокращенного наименования, то после первого упоминания в скобках указывается его сокращенное наименование, например: функциональная схема (ФС).

В тексте пояснительной записки не допускается:

- применять для одного и того же понятия различные научно-технические термины;
- сокращать обозначение единиц физических величин, если они упоминаются без цифр;
- применять сокращения слов, кроме установленных правилами русской орфографии, пунктуации, а также соответствующими государственными стандартами, использовать в тексте математические знаки без цифр.

Написанную формулу переписывают с подставленными числовыми значениями всех входящих в нее величин, после чего записывают конечный результат.

Оформление пояснительной записки рекомендуется производить по мере выполнения отдельных этапов проекта.

На подпись руководителю, консультанту и рецензенту пояснительная записка представляется в переплетенном виде.

Текст пояснительной записки должен быть отпечатан шрифтом Times New Roman 14 пт с полуторным интервалом на одной стороне листа белой бумаги формата А4, соответствующей ГОСТ 9327-60 [3,4], через полтора межстрочных интервала.

Абзац равен 1,25 см (при использовании шрифта 12 пт - 1,1 см).

Для соблюдения расстояния между заголовком и основным текстом, между таблицей и основным текстом (до и после таблицы), между рисунком и основным текстом (до и после рисунка), между уравнением и/или формулой и основным текстом (до и после уравнения и/или формулы) нужно пропустить строку.

Текст следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: левое - 30 мм, правое - 15 мм, верхнее - 20 мм, нижнее - 20 мм.

Текст излагается в безличной форме: «получены результаты»; «проведены расчеты»; «было выполнено» и т.д.

Схемы, рисунки, чертежи и диаграммы выполняются на компьютере, карандашом или тушью. Допускаются в качестве иллюстраций фотографии и ксерокопии.

В пояснительной записке должны применяться научно-технические термины, обозначения и определения, установленные соответствующими стандартами, а при их отсутствии - общепринятые в научно-технической литературе. Перечень использованных в ВКР терминов, обозначений и определений выносится на отдельный лист.

В тексте, за исключением формул, таблиц и рисунков, не допускается:

- применять математический знак «—» перед отрицательными значениями величин. Вместо математического знака «—» следует писать слово «минус» или словосочетание «отрицательное значение равно»;

- применять знак «Ø» для обозначения диаметра, а следует писать слово «диаметр». При указании размера или предельных отклонений диаметра на чертежах и/или рисунках, помещенных в тексте, знак «Ø» необходимо писать перед размерным числом;

- употреблять математические знаки: «>», «<», «=», «≠», а также знаки «№» и «%» – без чисел, а писать словами: «больше», «меньше», «равно», «не равно», «номер», «количество процентов» или «процент равен»;

- применять индексы стандартов, технических условий и других документов без регистрационного номера, например, просто ГОСТ, ОСТ, СНиП и другие, только ГОСТ 7.11—2004, СНиП II-39-76 и т.д.

Название раздела помещается посередине страницы, название подразделов – с левого края с абзаца. Все названия выполняются полужирным шрифтом с сохранением полуторного интервала.

Каждый раздел начинается с новой страницы. Заголовки разделов, подразделов выполняют с прописной (заглавной) буквы без точки в конце. Продолжение заголовка пишут с красной строки. Высота букв в заголовках разделов и подразделов – 16 пт.

Подразделы, пункты, подпункты, печатают подряд в пределах своего раздела (с новой страницы не начинают) с абзацного отступа.

Для всех заголовков необходимо соблюдать следующие правила:

- переносы внутри слов в заголовках не допускаются;
- точку в конце заголовка не ставят. Если заголовок состоит из двух или нескольких предложений, то их разделяют точкой, а после последнего предложения точка не ставится;
- заголовки не подчеркивают;
- все заголовки должны быть помещены в содержание работы;
- заголовки нельзя переносить со страницы на страницу и отрывать от текста. Если после заголовка нельзя поместить хотя бы одну строку текста, то заголовок переносят на другую страницу.

4.3 Оформление штампов пояснительной записки

Начало каждой части работы оформляется с использованием стандартного штампа. Штамп является обязательной составляющей титульного листа пояснительной записки выпускной квалификационной работы бакалавра. В соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации», штамп должен содержать основные надписи, такие как название учебного заведения, факультет, специальность, название работы, ФИО студента и руководителя работы, даты выполнения и защиты работы. Дополнительные графы штампа, включая номера, даты и подписи, должны соответствовать установленным нормам и требованиям учебного заведения.

Согласно ГОСТ Р 21.101-2020, формы штампов включают:

Форма 3 - Основная надпись и дополнительные графы к ней для листов основных комплектов рабочих чертежей, графических документов проектной документации и графических документов по инженерным изысканиям.

Форма 4 - Основная надпись и дополнительные графы к ней для чертежей строительных изделий (первый лист).

Форма 5 - Основная надпись и дополнительные графы к ней для эскизных чертежей общих видов нетиповых изделий, всех видов текстовых документов (первый или заглавный лист).

Форма 6 - Основная надпись и дополнительные графы к ней для чертежей строительных изделий, эскизных чертежей общих видов нетиповых изделий и всех видов текстовых документов (последующие листы).

Подробные рекомендации по оформлению каждой формы можно найти в соответствующих разделах «Основные надписи и дополнительные графы к ним» ГОСТа Р 21.101-2020. (см. Приложение Ж)

Форма 3 - Основная надпись и дополнительные графы к ней для листов основных комплектов рабочих чертежей, графических документов проектной документации и графических документов по инженерным изысканиям:

Technical drawing of Form 3, showing the layout of the main title block and additional fields for engineering documents. The drawing includes dimensions for the overall size (185x110) and the title block (120x55). It also shows the placement of various fields such as 'Изм.', 'Коп. уч.', 'Лист', '№ док.', 'Подп.', 'Дата', 'Н. контр.', 'Стадия', 'Лист', 'Листов', 'Формат', and 'Формат (26)'.

Примечание - Для графических документов по инженерным изысканиям запись «Н. контр.» («Нормо-контроль») в основной надписи допускается не выполнять.

Форма 4 - Основная надпись и дополнительные графы к ней для чертежей строительных изделий (первый лист):

Technical drawing of Form 4, showing the layout of the main title block and additional fields for construction drawings. The drawing includes dimensions for the overall size (185x110) and the title block (120x55). It also shows the placement of various fields such as 'Изм.', 'Коп. уч.', 'Лист', '№ док.', 'Подп.', 'Дата', 'Н. контр.', 'Стадия', 'Масса', 'Масштаб', 'Лист', 'Листов', 'Формат', and 'Формат (26)'.

Форма 5 - Основная надпись и дополнительные графы к ней для эскизных чертежей общих видов нетиповых изделий, всех видов текстовых документов (первый или заглавный лист):

Diagram of Form 5 layout showing dimensions and field numbering. The form is divided into a header section on the left and a main body. The header section contains fields for 'Изм. № подл.' (20), 'Подп. и дата' (21), 'Взам. инв. №' (22), and 'Согласовано' (10). The main body is divided into a table with 6 columns and 4 rows, and a section for 'Формат' (26). The table columns are numbered (14) through (19) and labeled 'Изм.', 'Коп. уч.', 'Лист', '№ док.', 'Подп.', and 'Дата'. The table rows are labeled 'Изм.', 'Коп. уч.', 'Лист', and '№ док.'. The 'Формат' section contains fields for 'Стадия' (6), 'Лист' (7), and 'Листов' (8). The overall dimensions are 185 (width) and 120 (height). The header section is 40 units high. The table is 70 units wide and 15 units high. The 'Формат' section is 50 units wide and 15 units high. The overall width is 185 units. The overall height is 120 units. The header section is 40 units high. The table is 70 units wide and 15 units high. The 'Формат' section is 50 units wide and 15 units high. The overall width is 185 units. The overall height is 120 units.

Примечание - Основную надпись по форме 5 допускается использовать для графических документов по инженерным изысканиям, не используемых в проектировании в качестве графической основы.

Форма 6 - Основная надпись и дополнительные графы к ней для чертежей строительных изделий, эскизных чертежей общих видов нетиповых изделий и всех видов текстовых документов (последующие листы):

Diagram of Form 6 layout showing dimensions and field numbering. The form is divided into a header section on the left and a main body. The header section contains fields for 'Изм. № подл.' (20), 'Подп. и дата' (21), 'Взам. инв. №' (22), and 'Согласовано' (10). The main body is divided into a table with 6 columns and 2 rows, and a section for 'Формат' (26). The table columns are numbered (14) through (19) and labeled 'Изм.', 'Коп. уч.', 'Лист', '№ док.', 'Подп.', and 'Дата'. The table rows are labeled 'Изм.' and 'Коп. уч.'. The 'Формат' section contains fields for 'Лист' (7) and 'Листов' (8). The overall dimensions are 185 (width) and 110 (height). The header section is 15 units high. The table is 70 units wide and 15 units high. The 'Формат' section is 50 units wide and 15 units high. The overall width is 185 units. The overall height is 110 units. The header section is 15 units high. The table is 70 units wide and 15 units high. The 'Формат' section is 50 units wide and 15 units high. The overall width is 185 units. The overall height is 110 units.

Примечание - Основную надпись по форме 6 допускается использовать для последующих листов графических документов по инженерным изысканиям, не используемых в проектировании в качестве графической основы.

В графах основной надписи и дополнительных графах к ней (номера граф указаны в скобках) приводят:

- **в графе 1** - обозначение документа, в том числе текстового или графического документа раздела, подраздела проектной документации, основного комплекта рабочих чертежей, чертежа изделия и т.п.;

- **в графе 2** - наименование предприятия и при необходимости его части (комплекса); жилищно-гражданского комплекса или другого объекта строительства, в состав которого входит здание (сооружение), или наименование микрорайона, этап строительства - в документации, разрабатываемой для отдельных этапов строительства объекта капитального строительства;

- **в графе 3** - наименование здания (сооружения). Для документов, разрабатываемых для осуществления реконструкции, капитального ремонта, сноса, технического перевооружения здания (сооружения) указывают соответствующий вид строительства.

В документах общеплощадочных видов работ графу не заполняют;

- **в графе 4** - наименование изображений, помещенных на данном листе, в соответствии с их наименованием на чертеже. Если на листе помещено одно изображение, допускается его наименование приводить только в графе 4.

Наименования спецификаций и других таблиц, а также текстовых указаний, относящихся к изображениям, в графе 4 не указывают (кроме случаев, когда спецификации или таблицы выполнены на отдельных листах).

На листе (листах) общих данных по рабочим чертежам в графе 4 записывают «Общие данные».

В случае, предусмотренном в пункте 5.2.3 (ГОСТ Р 21.101-2020), в графе 4 приводят наименование документа или нетипового изделия;

- **в графе 5** - наименование изделия и/или наименование документа;

- **в графе 6** - условное обозначение вида документации: П - для проектной документации, Р - для рабочей документации, И - для отчетной документации по результатам инженерных изысканий.

Для других видов документации графу не заполняют или приводят условные обозначения, установленные в стандартах организации;

- **в графе 7** - порядковый номер листа документа. На документах, состоящих из одного листа, графу не заполняют;

- **в графе 8** - общее количество листов документа. Графу заполняют только на первом листе;

- **в графе 9** - наименование или различительный индекс организации, разработавшей документ;

- в графе 10 - характер работы, выполняемой лицом, подписывающим документ, в соответствии с формами 3-5. В свободных строках по усмотрению проектной организации приводят должности специалистов и руководителей, ответственных за разработку и проверку документа. В строке под записью «Разработал» вместо должности допускается приводить запись «Проверил».

В нижней строке приводится должность лица, утвердившего документ, например главного инженера (архитектора) проекта, начальника отдела или другого ответственного за данный документ (лист) должностного лица;

- в графе 11 - фамилии лиц, подписывающих документ;

- в графе 12 - подписи лиц, фамилии которых указаны в графе 11.

Подписи лиц, разработавших данный документ и ответственных за нормоконтроль, являются обязательными.

Подписи лица, ответственного за подготовку проектной или рабочей документации [главного инженера (архитектора) проекта], являются обязательными на листах общих данных по рабочим чертежам, наиболее значимых листах графической части проектной документации и рабочих чертежей.

Если необходимо согласование документа (или листа), то подписи должностных лиц, согласовывающих документ (или конкретный лист), размещают в графах на поле для подшивки листа;

- в графе 13 - дату подписания документа;

- в графах 14-19 - сведения об изменениях, которые заполняют в соответствии с 7.3.13 (ГОСТ Р 21.101-2020);

- в графе 20 - инвентарный номер подлинника;

- в графе 21 - подпись лица, принявшего подлинник на хранение, и дату приемки;

- в графе 22 - инвентарный номер подлинника документа, взамен которого выпущен новый подлинник;

- в графе 23 - обозначение материала детали (графу заполняют только на чертежах деталей);

- в графе 24 - массу изделия, изображенного на чертеже, в килограммах без указания единицы массы. Массу изделия в других единицах массы приводят с указанием единицы массы.

Пример - 2,4 т;

- в графе 25 - масштаб (проставляют в соответствии с ГОСТ 2.302);

- в графе 26 - обозначение формата листа по ГОСТ 2.301. Для электронного документа указывают формат листа, на котором изображение будет соответствовать установленному масштабу;

- в графе 27 - краткое наименование организации-заказчика (застройщика или технического заказчика).

Примечания:

1) Все реквизиты основной надписи и дополнительных граф к ней и/или их атрибуты, значением которых является подпись, в ДЭ выполняют в виде ЭП.

2) В графах 13, 19, 21 при указании календарной даты на бумажном носителе год указывают двумя последними цифрами, например 06.02.19.

3) Графы, указанные штриховой линией, вводят при необходимости.

4) Графы «Согласовано» (10-13), расположенные на поле для подшивки, приводят на первом листе документа, а также на других листах, требующих отдельного согласования. Если согласующих подписей больше двух, графы продолжают выше.

4.4 Нумерация

Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку и помещать по центру этой строки. Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не менее одной свободной строки. Формулы и/или уравнения располагаются по центру и нумеруются сквозной нумерацией в пределах всего текста. Номер формулы и уравнения помещают в круглые скобки () по правому краю.

Если уравнение не умещается в одну строку, то оно должно быть перенесено после знака равенства, после знаков плюс и минус, умножения, деления или других математических знаков, причем знак в начале следующей строки повторяют. При переносе формулы на знаке, символизирующем операцию «умножение», применяют знак «х».

При этом, если уравнение было перенесено, то номер ставится после его окончания.

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, если они не пояснены ранее в тексте и/или в предыдущих формулах, следует приводить непосредственно после формулы на следующей строке в той же последовательности, в которой они даны в формуле.

Ссылки в тексте на порядковые номера ранее приведенных формул дают в скобках, например, «... в формуле (1); расчет производится по формуле (10); на основании формул (5 - 9) и т.д.».

При выполнении математических расчетов сначала указывают, в соответствии с какой формулой производится расчет, далее на отдельной строке по центру помещают формулу с её нумерацией; затем на отдельной строке по центру помещают расчет и результат расчета с указанием после численного значения обозначения единицы величины.

Ссылки на использованные источники помещаются в квадратные скобки [], после упоминания источника перед точкой. Например: «Рас-чет выполнен на основании методики, приведенной в [].»

Страницы пояснительной записки нумеруются арабскими цифрами, помещёнными посередине внизу – в нижнем колонтитуле страницы, выравнивание «по центру» без точки и без

каких-либо дополнительных знаков. Общая нумерация включает все листы пояснительной записки, начиная с титульного листа и заканчивая последним листом приложений. Но проставляется нумерация, начиная с листа задания.

В общее количество листов пояснительной записки, проставляемых в аннотации и в ведомости выпускной квалификационной работы, не включается число листов приложений.

Разделы имеют порядковую нумерацию в пределах всего текста пояснительной записки. Например: «1 Расчетно-техническая часть» или «2 Проектная часть». Разделы «АННОТАЦИЯ», «СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ» не нумеруются и записываются прописными буквами по центру.

Подразделы и пункты нумеруют арабскими цифрами в пределах каждого раздела. Например «1.2.3.» - третий пункт второго подраздела первого раздела.

Внутри пунктов, подпунктов или абзацев могут быть расположены перечисления. Перед каждым перечислением следует ставить дефис. Если на одно или на несколько из перечислений требуется ссылка в тексте, то перед всеми перечислениями данного пункта, подпункта или абзаца ставится строчная буква кириллицы, за исключением букв ё, з, о, ч, ь, й, ы, ь, после которой ставится скобка или арабские цифры, после которых также ставится скобка.

Пример1: Информационно-сервисная служба для обслуживания удаленных пользователей состоит из:

- удаленного заказа;
- виртуальной справочной службы;
- виртуального читального зала.

Пример 2: Основные требования к автоматизированному электроприводу механизма подъема крана:

- 1) жесткость механической характеристики;
- 2) точность позиционирования;
- 3) запуск под нагрузкой.

Пример 3: для выполнения расчета заземляющего устройства необходимы следующие данные:

- а) удельное сопротивление грунта;
- б) допустимое значение сопротивления заземляющего устройства;
- в) размеры заземляемого помещения;
- г) наличие естественных заземлителей.

Пример 4: Разрабатываемое устройство для автоматического считывания штампов и клейм может быть использовано:

- в металлургии:

- 1) для определения выбракованной партии прутков;
 - 2) для решения логистических задач при складировании различных профилей;
- в пищевой промышленности:

- 1) для определения срока годности поступающего сырья;
- 2) для решения задач логистики при отгрузке готовой продукции разных наименований.

Приложения нумеруются прописными буквами кириллического алфавита, начиная с А, исключая буквы: Ё, З, Й, Щ, Ч, Ъ, Ы, Ь, или латинского алфавита, исключая буквы I, O. Если приложение одно, то оно обозначается «Приложение А».

4.5 Иллюстрация

Количество иллюстраций, помещенных в пояснительную записку, определяется ее содержанием и должно быть достаточным для того, чтобы придать излагаемому тексту ясность и конкретность. Причем, пояснительная записка должна давать полное представление о проекте (работе) без обращения к графической части.

Иллюстрации должны быть расположены так, чтобы их удобно было рассматривать без поворота пояснительной записки (допускается поворот по часовой стрелке).

Иллюстрации располагаются вблизи первой ссылки на них. Все иллюстрации должны иметь названия, располагаемые по центру. При необходимости иллюстрации снабжаются пояснительными данными. Иллюстрации должны нумероваться последовательно в пределах всей работы, кроме приложений, арабскими цифрами. Например: «Рисунок 10 – Алгоритм работы контроллера ПА3» - десятый рисунок во всей ВКР.

Иллюстрацию или распечатку с ЭВМ формата А3 учитывают как одну страницу и помещают в приложение. Иллюстрации и/или распечатки с ЭВМ, помещаемые в приложения, нумеруются отдельной нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения с буквой, обозначающей приложение перед цифрой, например, «Рисунок А.3» - третий рисунок в приложении А.

Название иллюстраций выполняется 12 шрифтом, одинарным интервалом.

4.6 Таблицы

Количество таблиц, помещённых в пояснительную записку, определяется её содержанием. Таблицы располагаются вблизи первой ссылки на них.

Название таблицы помещается вверху слева без абзаца в одну строку с её номером через тире. Например, «Таблица 3 – Технические данные преобразователя частоты».

Таблица состоит из «шапки», где помещают название столбцов (колонок, граф), и «боковика», где помещают название строк. Таблицу заполняют только горизонтально. Слова в таблице не сокращают. Обозначения, приведенные в заголовках столбцов таблицы, должны быть пояснены в тексте.

Таблицы следует заполнять шрифтом 10-12 пт. с одинарным межстрочным интервалом.

Таблицы нумеруются сквозной нумерацией по всему тексту.

4.6 Правила написания и обозначения единиц физических величин

Следует применять стандартизованные единицы физических величин, их наименования и обозначения в Международной системе СИ по ГОСТ 8.417–2002 [9]. Наряду с единицами СИ, при необходимости, в скобках указывают единицы ранее применявшихся систем, разрешенных к применению. Например, «атмосферное давление (10 ± 4) кПа ((750 $\pm$ 30) мм рт. ст.)».

Допускаются к применению наравне с единицами СИ:

- внесистемные единицы ГОСТ 8.417–2002 [9] таблица 6, единицы массы: тонна (т), атомная единица массы (а.е.м.); единицы времени: минута (мин), час (ч), сутки (сут); единицы плоского угла: градус «...°», минута «...′», секунда «...″»; единица объема, вместимости: литр (л); единицы длины: астрономическая единица (а.е.), световой год (св. год), парсек (пк); единица оптической силы: диоптрия (дптр); единица площади: гектар (га); единица энергии: электрон-вольт (эВ); единицы полной мощности: вольт-ампер (В•А); реактивной мощности: (ВАр);

- единицы, временно допускаемые к применению ГОСТ 8.417–2002 [9] таблица 7, единицы скорости вращения: оборот в секунду (об/с), оборот в минуту (об/мин); единица массы: карат (кар) и т.п.

Применение разных систем обозначения физических величин в одной работе не допускается.

Для написания значений величин предусматривается применять обозначения единиц буквами или специальными знаками. Например, «...° , ...′ , ...″».

Установлено два вида буквенных обозначений: международное (с использованием букв латинского или греческого алфавита) и русское (с использованием букв русского алфавита). Одновременное применение обоих видов обозначений в одной работе не допускается.

Буквенные обозначения единиц должны быть напечатаны прямым шрифтом. В обозначениях единиц точку как знак сокращения не ставят.

Обозначения единиц следует помещать после числовых значений в строку с ними без переноса на следующую строку. Между последней цифрой числа и обозначением единицы следует оставлять пробел.

Правильно:

200 А

70 %

30 °С

Неправильно:

200А

70%

30°С, 30° С

Исключение составляют обозначения угловых величин:

Правильно:

20°

Неправильно:

20°

При наличии десятичной дроби в числовом значении величины обозначение единицы следует помещать после всех цифр:

Правильно:

115,32 м; 115,32 м

7,251° или 7°25,10'

или 5°45'28,8"

Неправильно:

115 м,32; 115 м, 32

7°,251 или 7°,25',10

или 5°45' 28",8

При указании значений величин с предельными отклонениями следует заключать числовые значения с предельными отклонениями в скобки и обозначения единицы помещать после скобок или проставлять обозначения единиц после числового значения величины и после ее предельного отклонения:

Правильно:

$(1300,0 \pm 0,15)$ кг

$170^{\circ}\text{C} \pm 4^{\circ}\text{C}$

Неправильно:

$1300,0 \pm 0,15$ кг

$170 \pm 4^{\circ}\text{C}$

Не допускается помещение обозначений единиц в одной строке с формулами, выражающими зависимости между величинами или между их числовыми значениями, представленными в буквенной форме.

Правильно:

$v = 2,4 \text{ s/t}$,

где v – скорость, км/ч;

s – путь, м;

t – время, ч

Неправильно:

$v = 2,4 \text{ s/t км/ч}$,

где s – длина пути в км;

t – время в ч

Буквенные обозначения единиц, входящих в произведение, следует отделять точками на средней линии, как знаками умножения.

Правильно:

$N \cdot m$; $H \cdot m$

$A \cdot m^2$; $A \cdot m^2$

$Pa \cdot s$; $Pa \cdot s$

Неправильно:

Nm ; Hm

Am^2 ; Am^2

$Pa s$; $Pa s$

В буквенных обозначениях отношений единиц в качестве знака деления должна применяться только одна черта: косая или горизонтальная. Допускается применять обозначения единиц в виде произведения обозначений единиц, возведенных в степени (положительные и отрицательные).

Примечание: если для одной из единиц, входящих в отношение, установлено обозначение в виде отрицательной степени (например, s^{-1} , m^{-1} , K^{-1} ; s^{-1} , m^{-1} , K^{-1}), применять косую или горизонтальную черту не допускается.

Правильно:

$W \cdot m^{-2} \cdot K^{-1}$; $Вт \cdot м^{-2} \cdot К^{-1}$

Неправильно:

$W/m^2/K$; $Вт/м^2/К$

При применении косой черты обозначения единиц в числителе и знаменателе следует помещать в строку, произведение обозначений единиц в знаменателе следует заключать в скобки.

Правильно:

$W/(m \cdot K)$; $Вт/(м \cdot К)$

Неправильно:

$W/m \cdot K$; $Вт/м \cdot К$

4.7 Разработка схем для графического материала работы.

Графический материал выпускной квалификационной работы состоит как минимум из четырех листов. Чертежи ВКР (графический материал) выполняются на белой бумаге формата А1. Чертежи выполняются в любом графическом редакторе или вручную с использованием чертежных шрифтов, правил нанесения на чертежах надписей и др. по ГОСТ 2.109-73 (Основные требования к чертежам). Графический материал заключается в стандартную рамку со штампом и основными надписями.

1 лист. Функциональная схема. Функциональная схема является основным техническим документом, определяющим функциональную структуру и объем автоматизации технологических установок промышленного объекта. Функциональная схема представляет собой чертеж, на котором схематически условными обозначениями изображены: технологическое оборудование, коммуникации, органы управления и средства автоматизации (приборы, регуляторы, вычислительные устройства, элементы телемеханики и др.) с указанием связей между

технологическим оборудованием и элементами автоматики, а также связей между отдельными элементами автоматики.

Функциональную схему автоматизации технологической установки выполняют на одном чертеже, на котором изображают аппаратуру всех систем контроля, регулирования, управления и сигнализации, относящуюся к данной технологической установке.

Разработать функциональную схему автоматизации – означает определить:

1 – параметры технологического процесса, которые подлежат автоматическому контролю и регулированию;

2 – наличие защиты и аварийной сигнализации;

3 – принятую блокировку механизмов;

4 – функциональную структуру каждого узла контроля, сигнализации, автоматического регулирования и управления;

5 – технические средства, с помощью которых решается тот или иной функциональный контур контроля, сигнализации, автоматического регулирования и управления;

6 – организацию пунктов контроля и управления.

Для разработки функциональной схемы автоматизации необходимо знать принципы контроля и управления, а также условные изображения технологического оборудования, приборов и средств автоматизации, функциональных связей между ними и иметь представления о характере технологического процесса и взаимодействии отдельных установок и агрегатов технологического оборудования (см. Приложение И).

2 лист. Принципиальная схема питания. Принципиальная схема определяет полный состав элементов системы и связей между ними, дает детальное представление о принципах работы системы и разрабатывается на основании структурной и функциональной схем. Она служит основой для разработки других конструкторских документов.

Принципиальная электрическая схема питания состоит из питающей и распределительной сетей. Питающая сеть связывает источники питания автоматизируемого объекта с щитами питания системы автоматизации. Распределительная сеть связывает щиты питания системы автоматизации с отдельными ее электроприемниками.

Аппаратура управления питающей и распределительной сетей обеспечивает включение и выключение электроприемников и участков сетей в нормальном режиме работы, надежное отсоединение электроприемников для ремонтных работ, защиту от всех видов коротких замыканий и от перегрузки.

Схема питающей сети выполняется, как правило, в однолинейном изображении с указанием аппаратов защиты и управления, устанавливаемых как со стороны источника питания, так и со стороны щитов питания системы автоматизации.

Схема распределительной сети выполняется в многолинейном изображении для каждого щита питания. На ней показывают аппаратуры управления (рубильники, выключатели, переключатели), аппаратуры защиты (автоматы, предохранители), преобразователи, средства автоматизации, лампы освещения, блоки питания приборов, схемы автоматического включения резерва (АВР) и линии электрической связи между аппаратами. У изображения аппаратов указывают буквенно-цифровые обозначения. У трансформаторов также указывают высшее и низшее напряжение, у стабилизаторов и выпрямителей – род тока, высшее и низшее напряжение.

В нижней части схемы распределительной сети помещают таблицу, в которой перечисляют все электроприемники, питающиеся с данного щита, с указанием их позиций по заказным спецификациям, потребляемой мощности, напряжения и места установки (см. Приложение К).

3 лист. – дополнительный. Графический материал определяется выбором конкретного проектного решения (по усмотрению руководителя выпускной работы). На этом листе могут быть приведены принципиальные схемы сигнализации или блокировок, схемы внешних электрических соединений приборов, архитектура системы управления, а также графический материал разработанного математического или программного обеспечения системы автоматизации. Примерный образец приведен в Приложении Л.

4 лист. Графический материал расчета САР. На листе располагаются в определенном логическом порядке результаты расчетной части выпускной работы. По усмотрению руководителя ВКР на листе могут быть представлены некоторые из следующих графиков (а также формул):

- экспериментально полученная кривая разгона выбранного объекта регулирования,
- сглаженная кривая разгона, при этом указан метод сглаживания,
- критерий выбора регулятора для выбранного контура регулирования,
- структурная схема системы автоматического регулирования (САР) выбранного контура,
- результаты машинного эксперимента – параметры настроек регулятора и переходная характеристика САР,
- результаты проверки системы на устойчивость (критерии Михайлова, Найквиста и др.),
- результаты проверки качества регулирования (по исследованию переходной характеристики, по надежности, точности, быстродействию и др.)

Примерный образец графической части расчета САР приведен в Приложении М.

5 Отзыв рецензента

ВКР, выполненная по программе подготовки специалиста подлежит обязательному рецензированию. Для этого студенту зав. кафедрой выдает направление на рецензию.

Список рецензентов ВКР студентов составляется заведующим кафедрой и утверждается приказом ректора (проректора по учебной работе). В качестве рецензентов назначаются инженерные работники выпускающей кафедры, преподаватели и сотрудники профессионально родственных кафедр, а также представители инженерно-технического, административного персонала промышленных предприятий и организаций, имеющих стаж работы по специальности не менее 3-х лет.

В рецензии дается:

- оценка актуальности избранной темы;
- квалифицированный анализ существа работы, ее основных положений;
- умение пользоваться методами сбора и обработки информации;
- перечень замеченных ошибок и недостатков.

В заключении указывается степень соответствия работы требованиям, предъявляемым к ВКР соответствующего уровня, конкретная оценка работы по пятибалльной шкале и возможность присвоения искомой квалификации бакалавра технических наук.

6 Защита выпускной квалификационной работы

Законченная и оформленная надлежащим образом пояснительная записка и листы графических материалов подписываются студентом, консультантами и передаются на проверку научному руководителю, который подписывает титульный лист и графические листы и дает письменный отзыв. За неделю до защиты в ГЭК выпускная квалификационная работа представляется на предварительный просмотр (предзащиту). О графике предварительного просмотра студенты уведомляются за месяц до защиты. Предварительный просмотр производится на кафедре комиссией из двух-трех высококвалифицированных преподавателей кафедры, включая научного руководителя работы. Комиссия назначается заведующим кафедрой.

После получения окончательного варианта ВКР научный руководитель выступает экспертом кафедры и составляет письменный отзыв, в котором всесторонне характеризует:

- качество работы;
- полноту и всесторонность разработки темы;
- положительные стороны работы и ее недостатки;
- профессиональные и личностные качества выпускника: умение пользоваться справочно-поисковыми системами и работать с технической литературой, уровень профессионализма, добросовестность, самостоятельность, своевременность выполнения плана-графика работы и др.

В заключении указывается степень соответствия работы требованиям, предъявляемым к ВКР соответствующего уровня, и возможность допуска к защите в ГЭК.

Затем переплетенную пояснительную записку вместе с чертежами студент передает заведующему кафедрой на рассмотрение.

Зав. кафедрой после ознакомления с ВКР и контрольного опроса выпускника по вопросу готовности его к защите принимает решение о допуске работы к защите, включает ее в график защит ГЭК, ставит подпись на титульном листе пояснительной записки и графических листах и направляет на рецензию.

После получения от рецензента положительного отзыва, работа передается в ГЭК для публичной защиты в установленный срок.

Защита ВКР проводится в установленное время на заседании государственной аттестационной комиссии по соответствующей специальности. Кроме членов экзаменационной комиссии на защите желательно присутствие научного руководителя и рецензента работы. На защите могут присутствовать преподаватели и студенты, представители администрации факультета и университета.

Перед началом защиты секретарь дает краткую справку по личному делу студента.

Защита начинается с доклада студента по теме ВКР (5-10 минут). На защиту ВКР бакалавра отводится максимум 20 минут.

При докладе студент пользуется наглядным графическим материалом, переходя в логической последовательности от одного листа к последующему. Допускается и поощряется проведение доклада в форме компьютерной презентации с представлением 4-х комплектов графических материалов в формате А4, оформленных в соответствии с требованиями ГОСТ. При этом студент заранее извещает кафедру о необходимости предоставления демонстрационной аппаратуры.

После завершения доклада члены ГЭК задают студенту вопросы, как непосредственно связанные с темой ВКР, так и с родственной тематикой.

Решение ГЭК об итоговой оценке базируется на оценке доклада, ответов на вопросы комиссии, рецензента и присутствующих на защите лиц, оценке работы научным руководителем. Итоговая оценка выводится как арифметическое среднее проставленных членами ГЭК оценок с учетом результатов дискуссии.

Приложение А
Титульный лист

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Филиал Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«МИСИС» в городе Алмалык Республики Узбекистан

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

Иванова Петра Петровича

на тему: «Автоматизация химической очистки воды
на Новоангренской ТЭС»

для получения степени бакалавра по направлению 15.03.04 -
«Автоматизация технологических процессов и производств»

Зав.кафедрой

(подпись)

(ученая степень и звание ФИО)

Руководитель

(подпись)

(ученая степень и звание ФИО)

Алмалык – 2024 г.

Приложение Б
Задание на дипломный проект

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Филиал Федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«МИСИС» в городе Алмалык Республики Узбекистан

Кафедра «Автоматизация технологических процессов и производств»

Профиль «Автоматизированные системы в производственной сфере»

Утверждаю _____
Заведующий _____
кафедрой _____

«_____» _____ 2022 г.

Задание на выпускную квалификационную работу

СТУДЕНТ ГРУППЫ _____

1. Тема выпускной работы

утверждена на заседании кафедры. «_____» _____ 2022 г.

2. Срок представления выпускной работы _____

3. Исходные данные к выполнению задания _____

4. Состав расчетно-пояснительной записки (перечень разрабатываемых вопросов)

5. Состав графической части (список чертежей)

6. Консультанты по выпускной работе

№	Название раздела	Ф.И.О. преподавателя консультанта	Подпись, дата	
			Задание выдано	Задание выполнено

7. График (план) выполнения выпускной работы

№	Название этапов выпускной работы	Сроки выполнения (дата)	Отметка о выполнении	

Дата выдачи задания «___» _____ 2022 г. _____

Руководитель выпускной работы _____

Задание получил _____

Приложение В
Образец содержание

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ВВЕДЕНИЕ
2.	Описание технологического процесса
3.	Описание функциональной схемы
4.	Спецификация на средства автоматизации.....
5.	Описание принципиальной электрической схемы питания
6.	Описание схемы внешних соединений датчиков
7.	Расчет САР
8.	Технико-экономический расчет
9.	Безопасность жизнедеятельности
10.	ЗАКЛЮЧЕНИЕ
11.	ЛИТЕРАТУРА

Приложение Г
Пример составления спецификации

СПЕЦИФИКАЦИЯ
на средства контроля и регулирования (ФС 4 4).

№ позиции	Измеряемый параметр	Измеряемая среда	Хар-ка измеряемой среды	Место установки прибора	Наименование прибора и его характеристики	Тип, марка	Количество	Поставщик	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1-1	Регулирование производительности установки	Вода	Не агрессивная, T= 25 - 35°C	По месту	Преобразователь гидростатического давления тензометрический, погрешность $\pm 1\%$, вых. сигнал 4 – 20 мА	Метран 100 ДГ	1	Челябинск ПО «Метран»	
1-2			Не агрессивная,	По месту	Камерная диафрагма, D _y = 200мм, P _y = 6МПа	ДКС	2	Челябинск ПО «Метран»	
1-3					Преобразователь разности давлений, погрешность $\pm 1\%$, вых. сигнал 4 – 20 мА	Метран 100 ДД	2	Челябинск ПО «Метран»	
1-4				В операторской	Система автоматизации с контроллером и консолью оператора U _{пит} = 220 В, частота 50 Гц.	DCS	1	«Honeywell» США	
КМ 1				По месту	Реверсивный магнитный пускатель				
1-5					Однооборотный электрический исполнительный механизм.				
2-1	Регулирование температуры	Вода	Не агрессивная, T=35°C	По месту	Термоэлектрический преобразователь, вых. сигнал 4-20 мА, основная погрешность $\pm 0,5$, шкала 0-100 °C	ТСПУ Метран – 276 Ex	1	Челябинск ПО «Метран»	

продолжение таблицы

№ позиции	Измеряемый параметр	Измеряемая среда	Хар-ка измеряемой среды	Место установки прибора	Наименование прибора и его характеристики	Тип, марка	Количество	Поставщик	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
КМ2				По месту	Ревёрсивный магнитный пускатель				
2-4					Однооборотный электрический исполнительный механизм.				
3-1, 3-2	Регулирование степени освещения	Вода	Не агрессивная, T=35°C	По месту	Фотоэлектрический мутномер, погрешность $\pm 1\%$ с преобразователем, Вых. сигнал 4-20 мА		1, 1		
3-3					Электропневматический преобразователь серии 8007, вх.сигнал 4–20 мА, вых.сигнал 20 – 100 кПа	ЭПП	1	Саранский приборостроительный завод	
3-4					Мембранно-пружинный исполнительный механизм, $D_y = 100\text{мм}$	МИМ	1	«Прикарпат промарматура»	
5-1, 5-2	Регулирование уровня шлама	Вода	Не агрессивная, T=35°C	По месту	Преобразователь гидростатического давления тензометрический, погрешность $\pm 1\%$, вых. сигнал 4 – 20 мА	Метран 100 ДГ	1	Челябинск ПО «Метран»	
КМ3				По месту	Ревёрсивный магнитный пускатель				
5-3					Однооборотный электрический исполнительный механизм.				

Приложение Д
Образец списка литературы

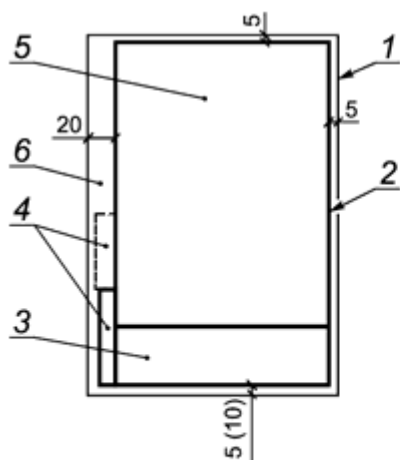
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Юсупбеков Н.Р. ва бошқалар. Технологик жараёнларни бошқариш системалари. –Тошкент: Ўқитувчи. 1997. – 704 б.
2. N.R. Yusupbekov, B.I.Muhamedov, Sh.M. Gulomov. Technologik jarayonlarni nazorat qilish va avtomatlashtirish. –Toshkent: Oqituvchi. 2011. – 576 b.
3. Ключев А.С. и др. Проектирование систем автоматизации технологических процессов; 2-е издание. – М.: Энергоатомиздат. 1990.- 464с.
4. Ключев А.С. и др. Техника чтения схем автоматического управления и технологического контроля. 3-е издание. – М.: Энергоатомиздат, 1990. – 464с.
5. Голубятников В.А. Шувалов В.В. «Автоматизация производственных процессов в химической промышленности» – М. 1990. – 292с.
6. «Промышленные приборы и средства автоматизации» Под ред. В.В. Черенкова. 1982. – 596 с.
7. Лукас В.А. Теория автоматического управления. –М.: Недра, 1990.– 416с.
8. Брюханов В.Н. и др. Теория автоматического управления. – М: Высшая школа, 2000 г.
9. Федосов Б.Т. Об оценке качества линейных САР с использованием программ моделирования. http://model.exponenta.ru/bt/bt_0004.html
10. Сайт кафедры АТПП РИИ . <http://web.host.kz/atpp>
11. Сайт «Моделирование систем и явлений», посвященный моделированию объектов и систем управления <http://model.exponenta.ru>
12. Сайт «VisSim в России», посвященный моделированию объектов и систем управления <http://vissim.nm.ru>
13. Сайт «Расходомеры. Уровнемеры. Преобразователи давления. Преобразователи температуры», посвященный описанию датчиков типа «Метран». <http://metran@metran.ru> .
14. Шкроб М.С., Прохоров Ф.Г. Водоподготовка и водный режим паротурбинных электростанций. М. – Л., Госэнергоиздат, 1961. – 471 с.

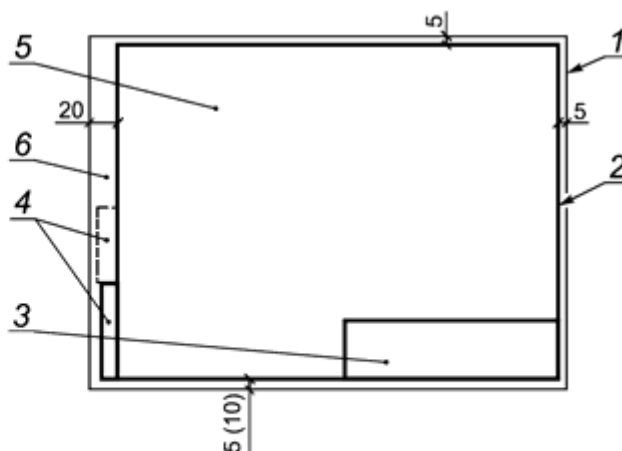
15. Хохмюллер К. Вопросы организации химконтроля на автоматизированных химобессоливающих установках. Экспресс-информация. – М: Теплоэнергетика. 1973. № – с. 1-4.

Приложение Е

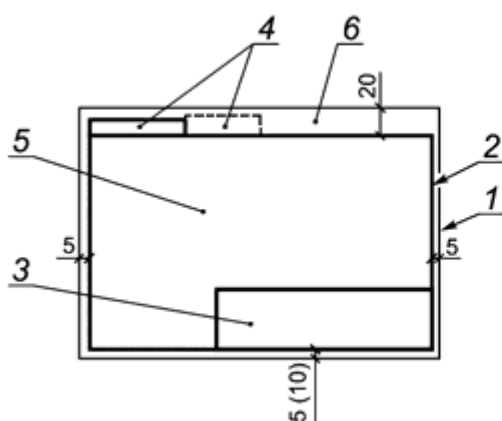
Параметры страницы ПЗ



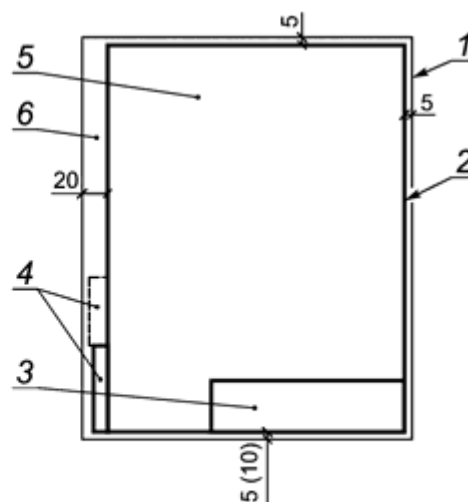
а) Для формата А4 при расположении основной надписи по короткой стороне листа



б) Для формата больше А4 при расположении основной надписи по длинной стороне листа



в) Для формата А4 при расположении основной надписи по длинной стороне листа



г) Для формата больше А4 при расположении основной надписи по короткой стороне листа

1 - внешняя рамка листа; 2 - внутренняя рамка листа; 3 - основная надпись; 4 - дополнительные графы; 5 - рабочее поле листа; 6 - поле для подшивки.

Примечание - В скобках указан допускаемый размер нижней рамки.

Приложение Ж
Образцы штампов

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СХЕМЫ

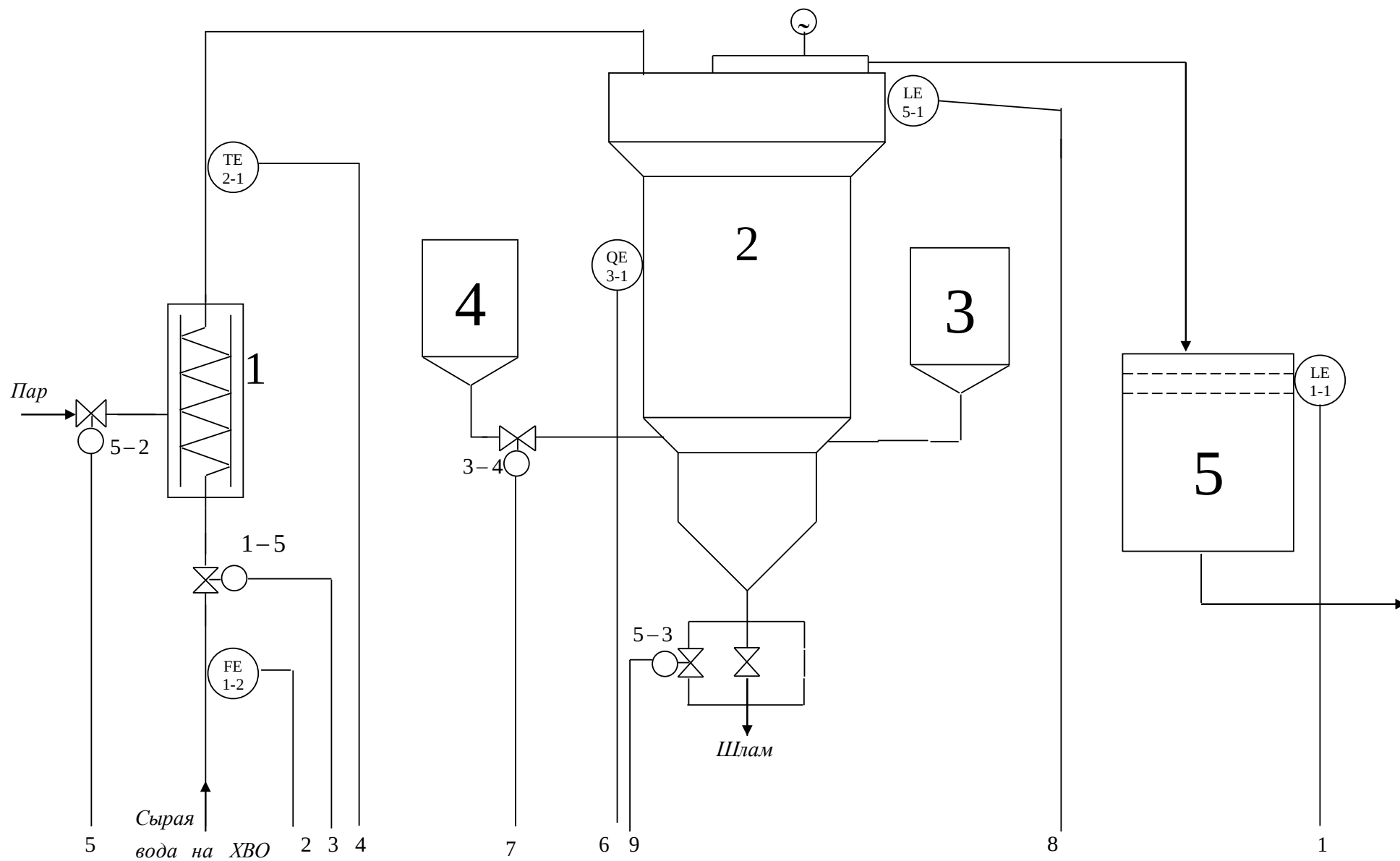
					Выпускная квалификационная работа			
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата				
Разраб.	Ф.И.О.				Описание функциональной схемы	Лит.	Лист	Листов
Провер.	Ф.И.О.						38	6
Реценз.	Ф.И.О.					АФ НИТУ МИСИС ³⁸ Кафедра АТПП		
Н. Контр.	Маманазаров У.							
Утверд.	Темербекова Б.							

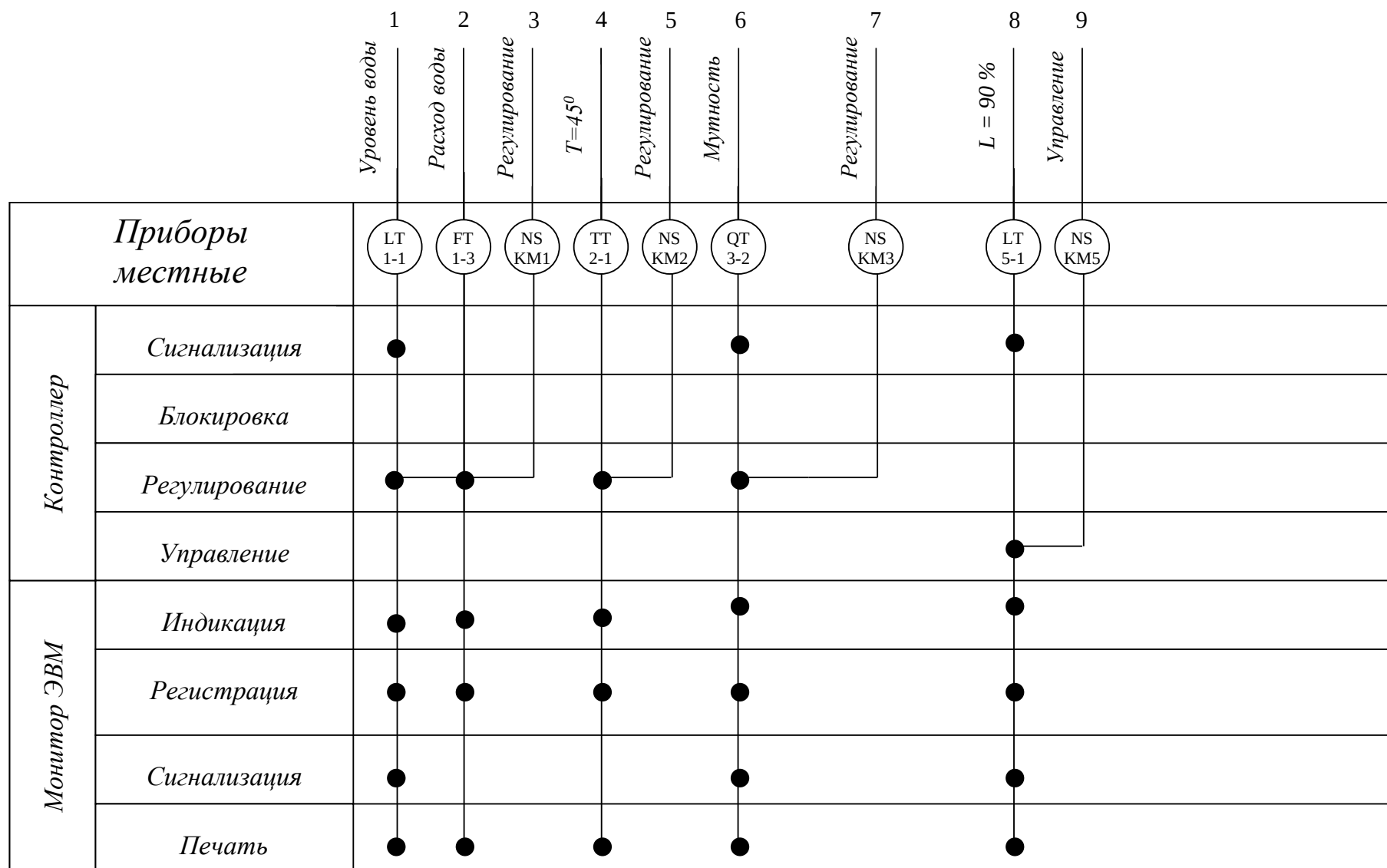
					<i>Выпускная квалификационная работа</i>	39
						Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		39

Приложение И. Ведомость ВКР

Формат	Обозначение				Наименование	Кол-во	Примечание			
A1	15.03.04 ДП-7-18-5-СЗ				Схема автоматизации.	1				
A1	15.03.04 ДП-7-18-5-01С2				Функциональная схема контуров регули-	1				
					рования температурным режимом и соотно-					
					шением расходов газ-воздух					
A1	15.03.04 ДП-7-18-5-02С2				Математическая модель контуров регули-	1				
					рования температурным режимом и соотно-					
					шением расходов газ-воздух					
A1					Графики переходных процессов	1	Плакат			
A1	15.03.04 ДП-7-18-5-01С10				Блок-схема алгоритма регулирования расхо-	1				
					дов газа и воздух					
A1	15.03.04 ДП-7-18-5-02С10				Блок-схема алгоритма подпрограммы про-	1				
					тивоаварийной защиты					
A1	15.03.04 ДП-7-18-5-С1				Структурная схема КТС	1				
A1	15.03.04 ДП-7-18-5-С11				Система визуализации	1				

Приложение К
Функциональная схема автоматизации





Приложение Л Электрическая схема

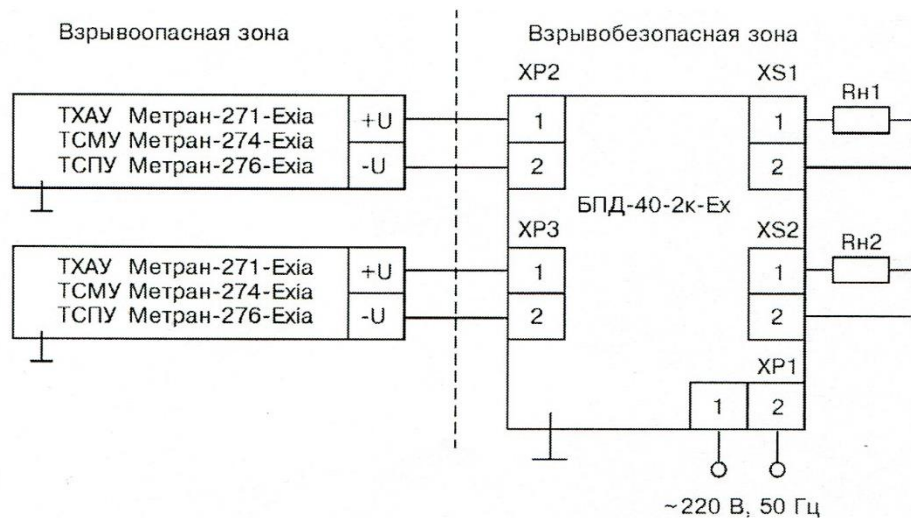


Схема соединения датчиков температуры с блоком питания

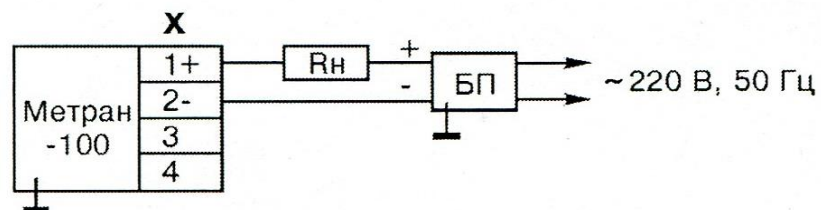


Схема соединения датчиков Метран 100 с блоком питания

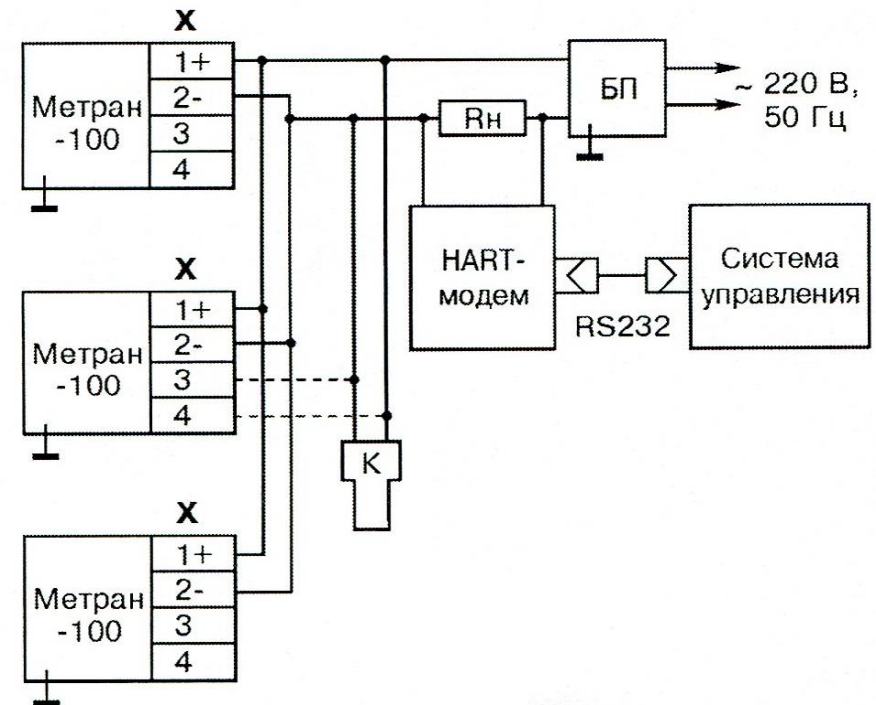
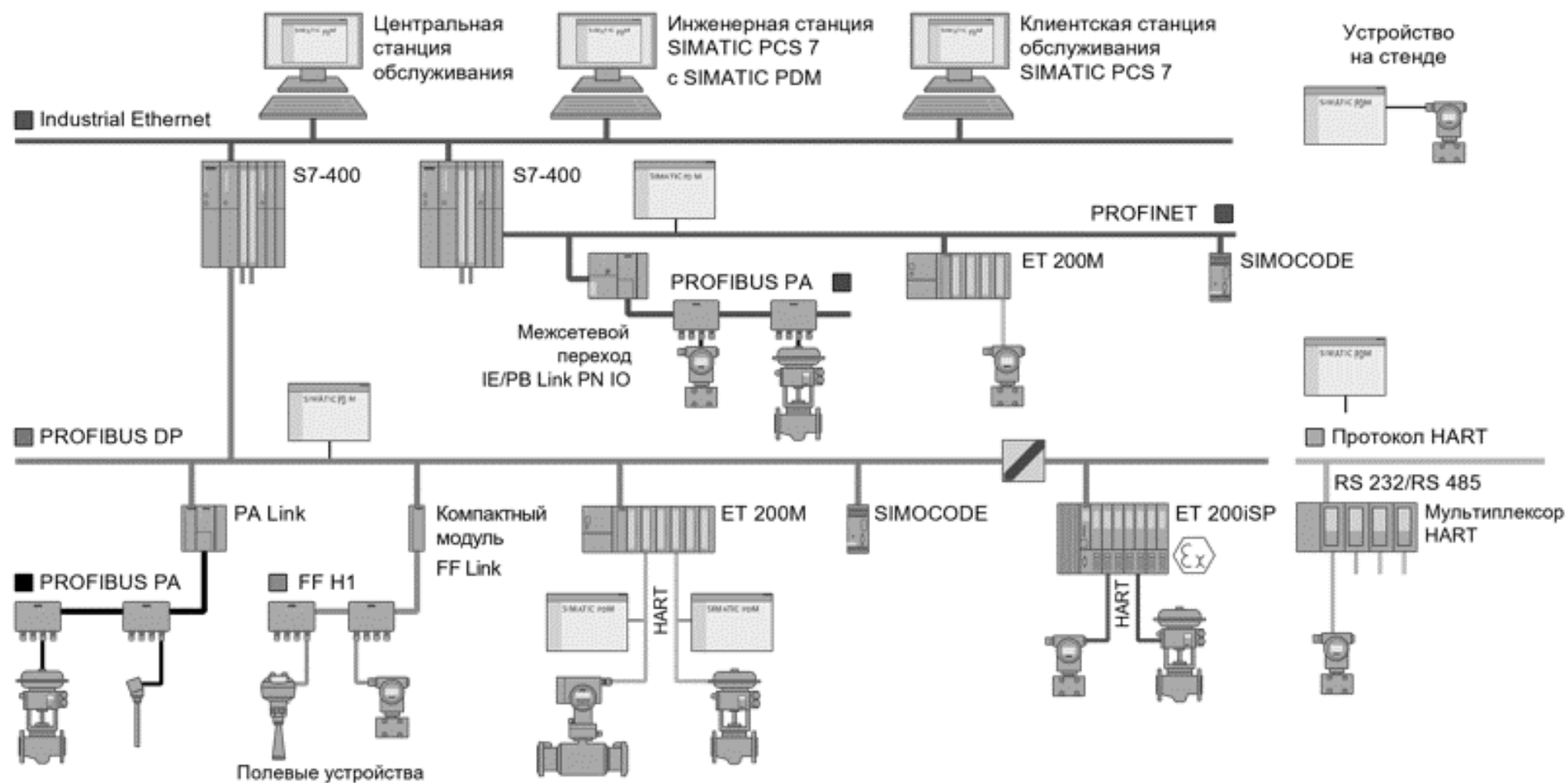
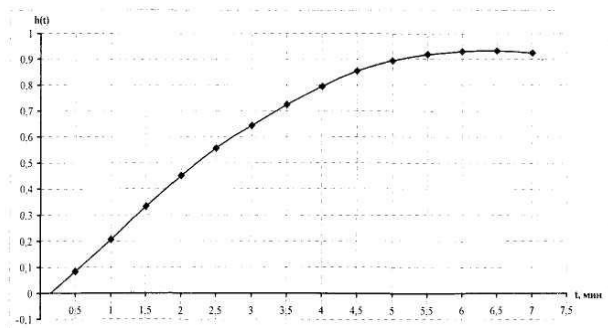


Схема соединения датчиков с искрозащищенным блоком питания
и HART-модемом
выходной ток 4-20 мА

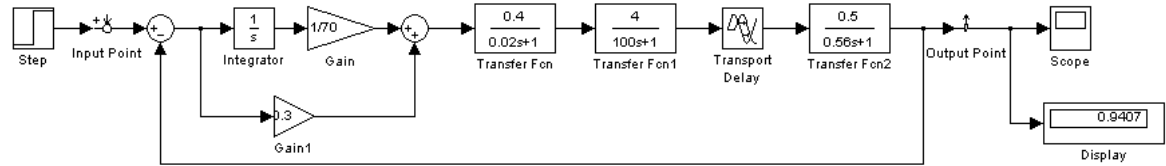
Приложение М Архитектура автоматизированной системы



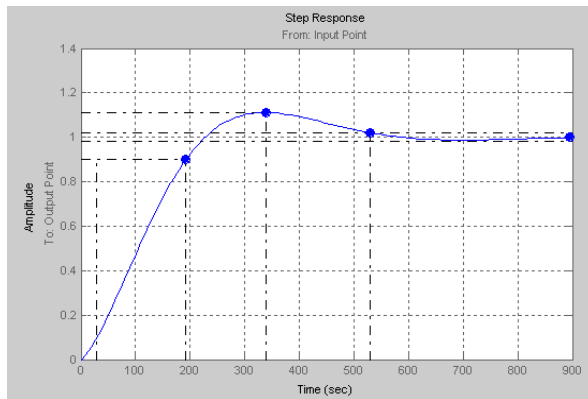


Сглаженная переходная функция объекта (сепаратора)

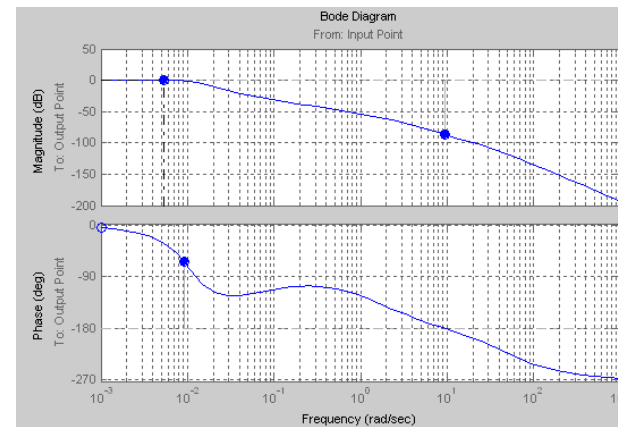
Приложение Н Расчет САР



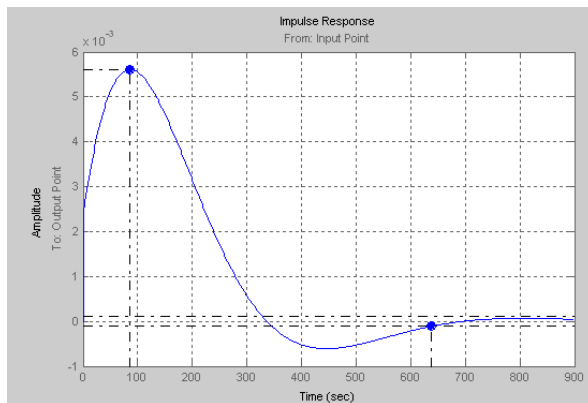
Структурная схема САР уровня



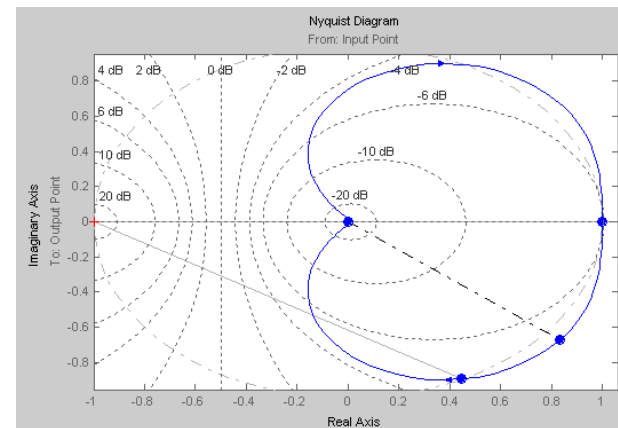
Переходная функция САР



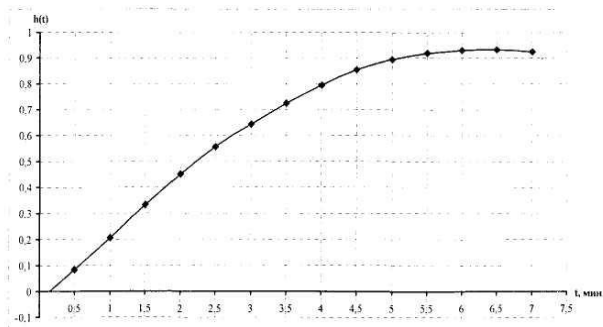
ЛАЧХ и ЛАФХ



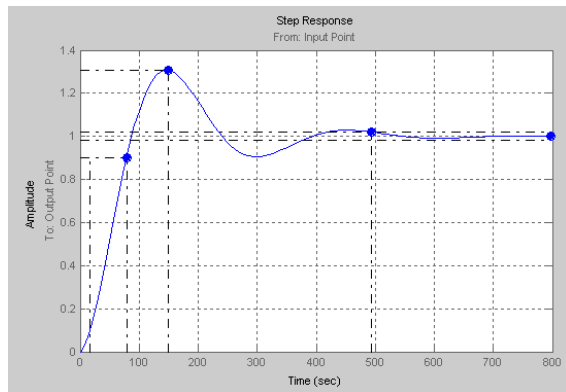
Импульсная функция



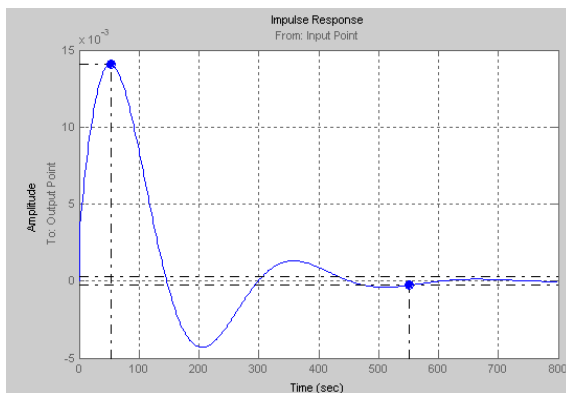
Устойчивость по критерию Найквиста



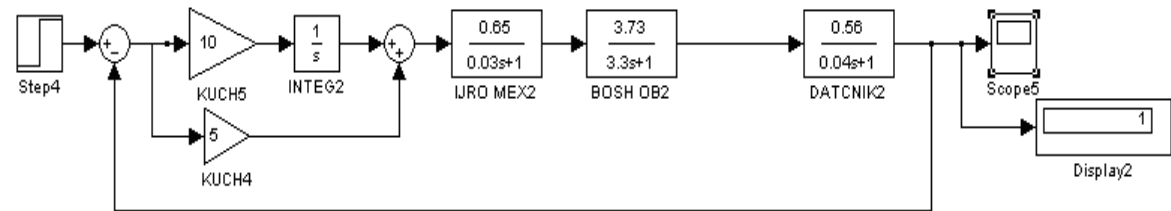
Сглаженная переходная функция объекта (колонна)



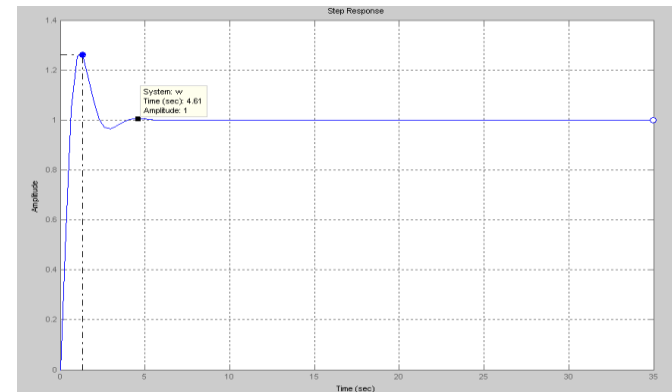
Переходная функция



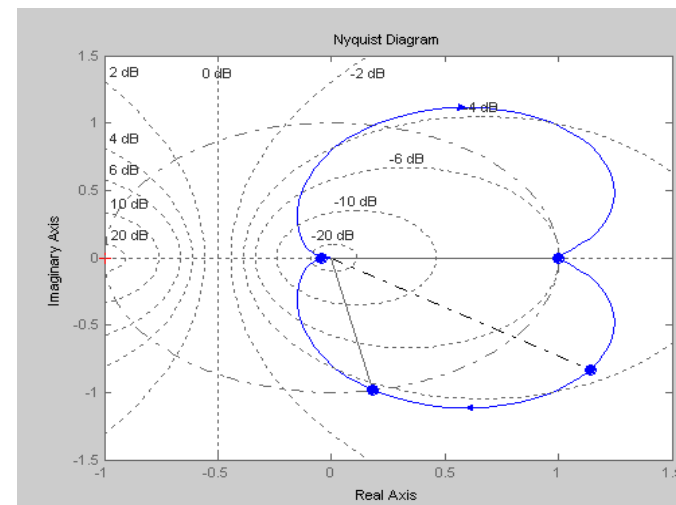
Импульсная функция



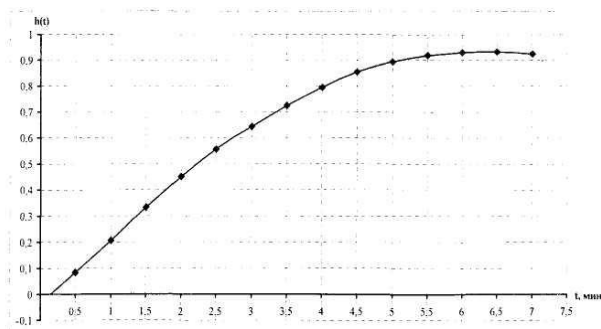
Структурная схема САР температуры



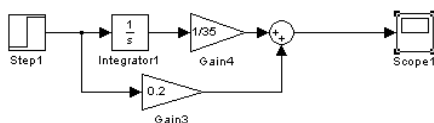
Переходная функция САР



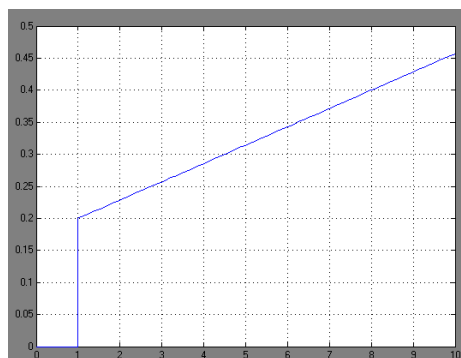
Критерий устойчивости Найквиста



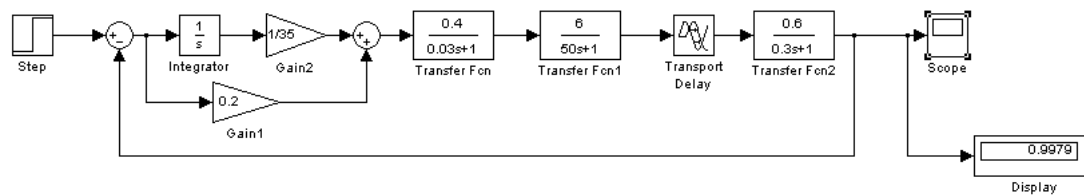
Сглаженная переходная функция объекта



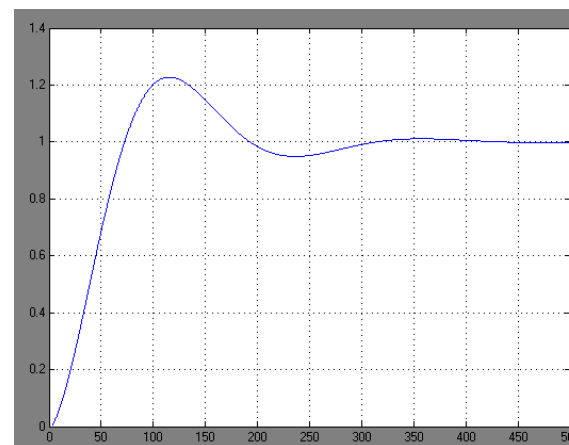
Структурная схема ПИ- регулятора



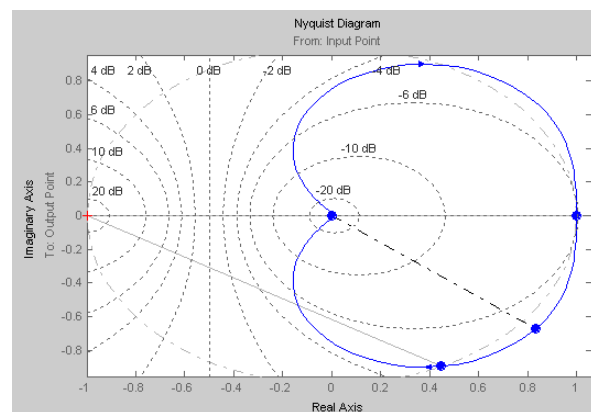
Переходная функция регулятора



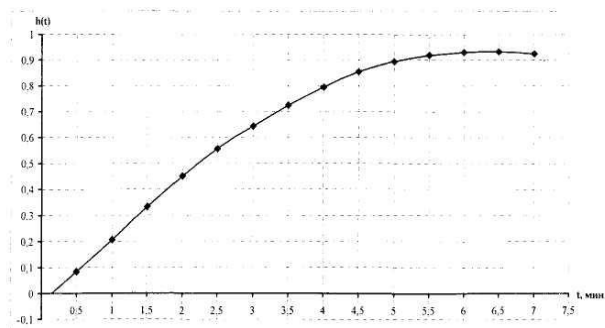
Структурная схема САР расхода газа



Переходная функция САР



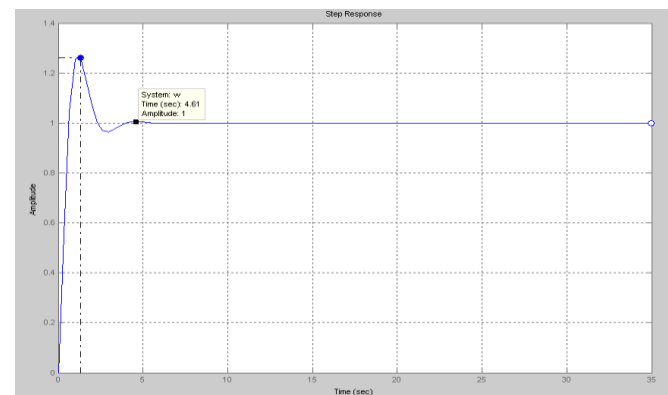
Критерий устойчивости Найквиста



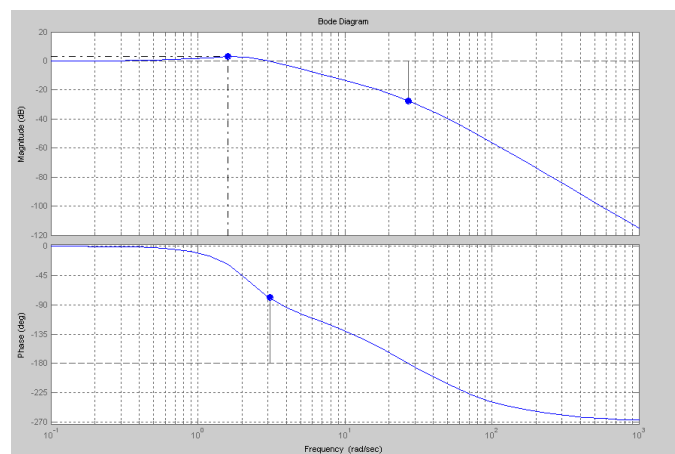
Сглаженная переходная функция объекта



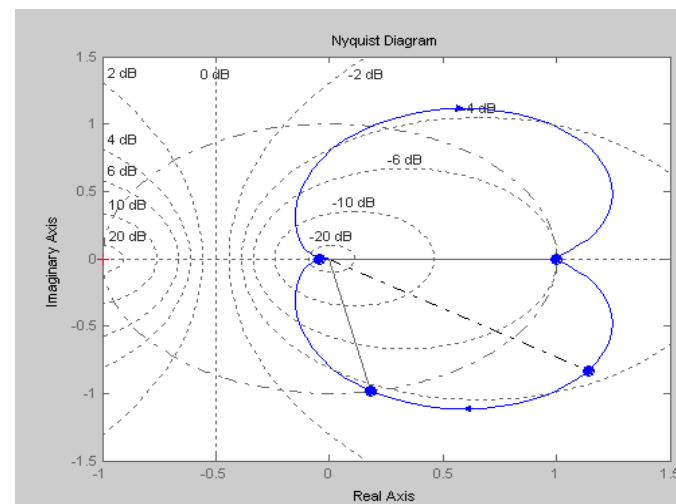
Структурная схема САР температуры



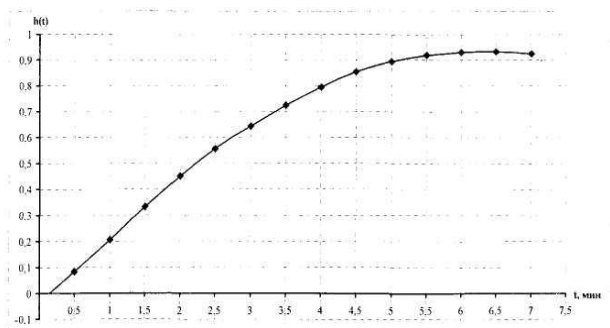
Переходная функция САР



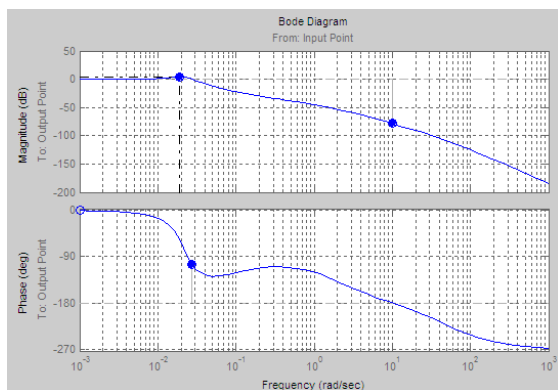
ЛАЧХ и ЛАФХ системы



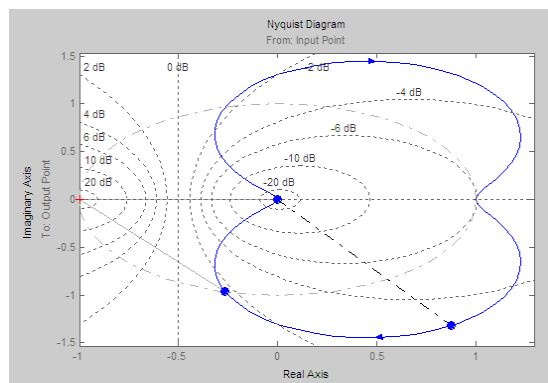
Критерий устойчивости Найквиста



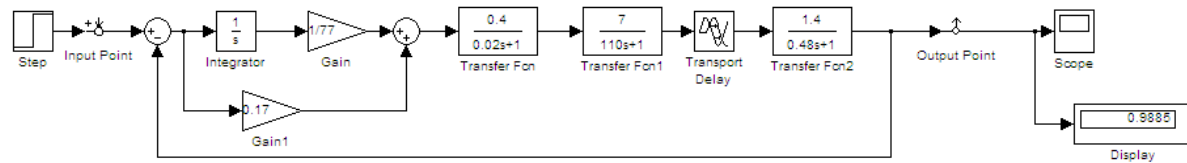
Сглаженная переходная функция объекта



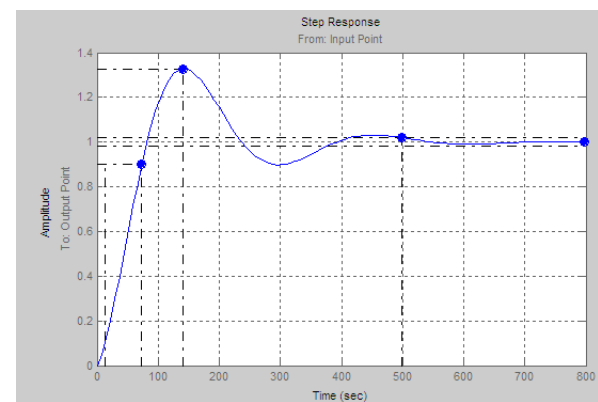
ЛАЧХ и ЛАФХ системы



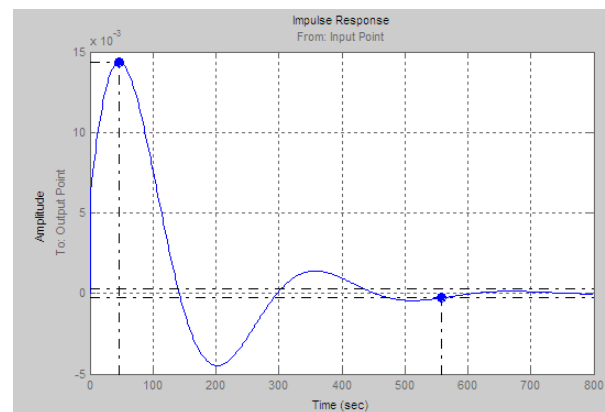
Критерий устойчивости Найквиста



Структурная схема САР соотношения расходов



Переходная функция САР



Импульсная функция